

CONSOLIDACIÓN ARQUITECTÓNICA · ETAPA II

Capítulos 5–7 — Modelo de Negocio, Integraciones y Flujos

ERP Datafast ISP

Capítulos 5–7 — Modelo de Negocio, Integraciones y Flujos

Fecha de levantamiento: 2026-08-06 · **Rama:** main · **Commit base:** f8d52b00

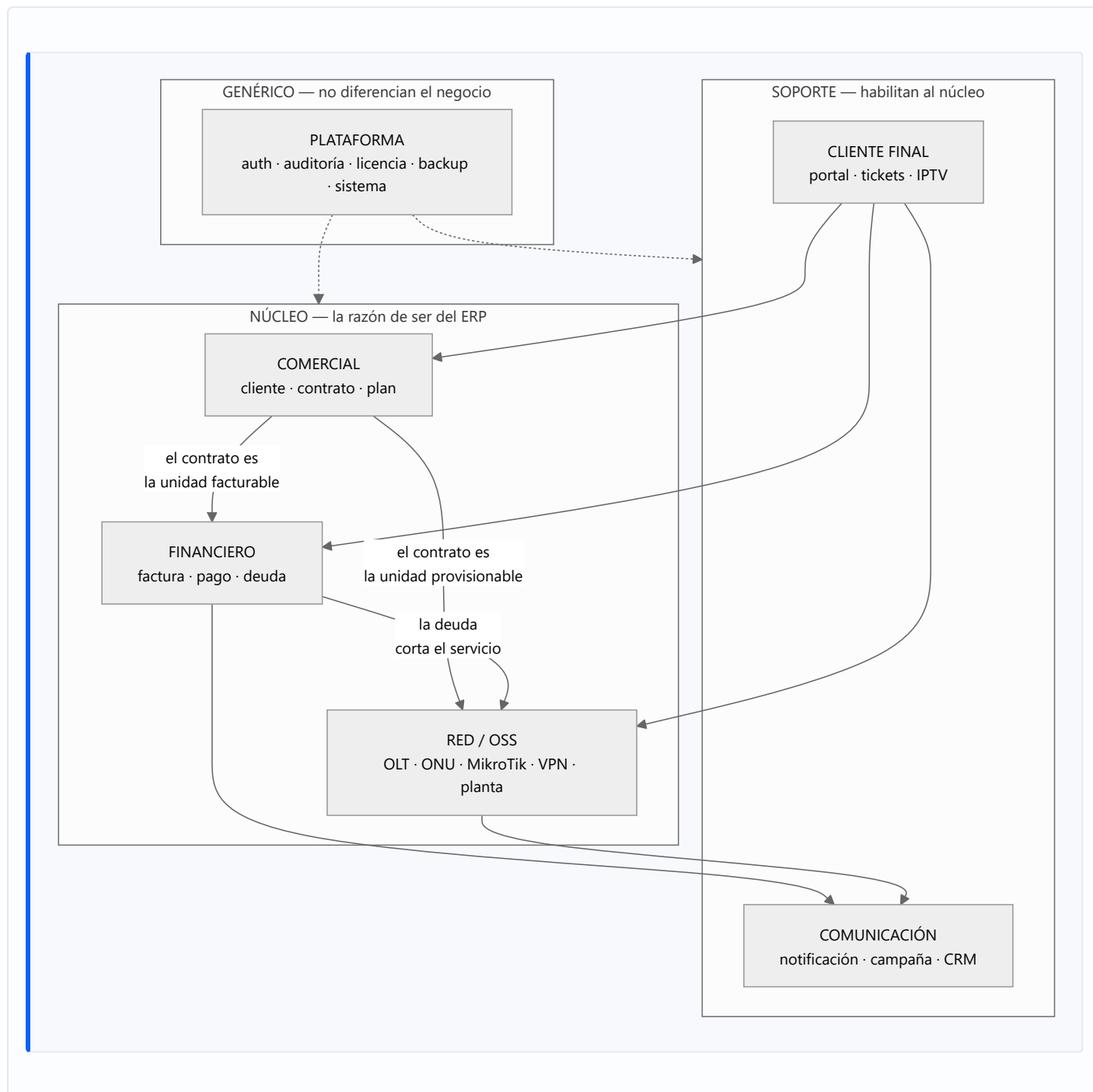
Alcance: consolidar la arquitectura existente. NO implica reconstruir el ERP.

Documento: Modelo de Negocio, Integraciones y Flujos

CAPÍTULO 5 — Modelo de Negocio

Se documentan los dominios **existentes**. No se proponen dominios nuevos.

5.1 Mapa de dominios



5.2 El objeto central: el contrato

contrato es la unidad operativa del ERP. No lo es el cliente. Un cliente sin contrato no factura, no consume red y no aparece en el mapa. Todo el sistema pivota sobre él:

Dominio	Qué le cuelga al contrato
Comercial	cliente, plan, zona, coordenadas de instalación
Financiero	facturas, cargos pendientes, promesas de pago, deuda
Red	IP asignada, usuario PPPoE, router, <code>ftth_onu_registro</code> , <code>contrato_onu_config</code> , acometida, puerto NAP
Cliente final	sesión de portal, tickets, consumo, línea IPTV
Coordinación	<code>ftth_operacion_lock</code> , <code>operacion_wizard</code> , comandos de red pendientes

Esto explica —y en buena medida **justifica**— que **contratos** sea el módulo con más dependencias salientes del sistema (8). No es acoplamiento accidental: es el reflejo de que el contrato es el agregado raíz del negocio.

5.3 Ficha de cada dominio

5.3.1 COMERCIAL

Aspecto	Detalle
Responsabilidad	Quién es el abonado, qué servicio contrató, dónde está instalado
Módulos	<code>clientes</code> , <code>contratos</code> , <code>planes</code> , <code>zonas</code> , <code>sites</code>
Entidades raíz	<code>cliente</code> , <code>contrato</code> , <code>plan</code>
Depende de	<code>auth</code> , <code>mikrotik</code> (validación de CIDR y pools), <code>outbox-red</code> , <code>promesas-pago</code> , <code>sagas</code> , <code>smartolt</code> , <code>xui</code>
Es consumido por	Financiero, Red, Cliente final, Comunicación
Invariantes	Un contrato pertenece a una empresa · numeración correlativa por empresa · una ONU por contrato (<code>uq_contratos_empresa_onu</code>) · la IP asignada sale de un segmento con contador mantenido por trigger
Criticidad	Máxima — Core Indestructible

5.3.2 FINANCIERO

Aspecto	Detalle
Responsabilidad	Cuánto debe el abonado, cuánto pagó, en qué estado está su cuenta
Módulos	<code>facturacion</code> , <code>pagos</code> , <code>promesas-pago</code> , <code>finanzas-opex</code> , <code>proyectos-inversion</code>
Entidades raíz	<code>factura</code> , <code>pago</code>
Depende de	<code>contratos</code> , <code>config</code> , <code>auth</code> , <code>workers</code>

Aspecto	Detalle
Invariantes protegidos por test	Un solo escritor del saldo (<code>frontera-dinero.spec.ts</code>) · el extorno es la única reversión (<code>extorno.spec.ts</code>) · una sola fórmula del ciclo de cobro (<code>politica-facturacion.service.spec.ts</code>)
Frontera declarada	<code>pagos/adaptadores/README.md</code> fija el contrato de cobro y prohíbe implementar pasarelas hasta pasar una puerta de estabilidad de 30 días
Criticidad	Máxima

Nota de madurez: este dominio es el que tiene la relación más sana entre reglas e implementación. Cada invariante tiene un test que **nombra el incidente que lo motivó**, y hay un README que explica por escrito por qué un trabajo pendiente está pendiente a propósito.

5.3.3 RED / OSS

Aspecto	Detalle
Responsabilidad	Que el servicio contratado exista físicamente y esté en el estado que el negocio dice
Módulos	<code>olt-nativo</code> , <code>mikrotik</code> , <code>openvpn</code> , <code>outbox-red</code> , <code>monitoreo</code> , <code>planta-externa</code> , <code>smartolt</code> , <code>tr069</code> , <code>reconciliador</code> , <code>sites</code>
Subdominios de <code>olt-nativo</code>	inventario · configuración declarativa (baselines/perfiles/VLANs) · pools de recursos · provisión FTTH · ZTP/TR-069 · saga de wizard · locking · salud/firmware · multi-proveedor
Entidades raíz	<code>olt_dispositivo</code> , <code>ftth_onu_registro</code> , <code>router</code> , <code>vpn_cliente</code> , <code>pe_nap</code>
Invariante fundacional	Nunca un <code>ont</code> en la OLT sin <code>ftth_onu_registro</code> , ni al revés. Sostenido por dos watchers: DELETE (<code>reintentarRollbacksFallidos</code> , estado <code>fallido_rollback</code>) y CREATE (<code>adoptarOnusHuerfanas</code>)
Regla de verdad	El hardware es la verdad; la BD es una creencia que se verifica (VIO)
Criticidad	Máxima — y máxima complejidad

5.3.4 COMUNICACIÓN

Aspecto	Detalle
Responsabilidad	Que el abonado y el operador se enteren de lo que ocurre
Módulos	<code>notificaciones</code> , <code>mensajería</code> , <code>crm-nativo</code> , <code>plantillas</code> , <code>webhooks</code>
Arquitectura	Event-driven: 15 eventos → listener → cola Bull con prioridad → estrategia de envío
Estrategias	WhatsApp nativo, mensajería masiva, SMTP. No hay SMS.
Garantía	Idempotencia por índice UNIQUE en <code>notificaciones_logs</code>
Criticidad	Alta (avisos de corte y alertas de red van por aquí)

5.3.5 CLIENTE FINAL

Aspecto	Detalle
Responsabilidad	Autoservicio del abonado
Módulos	<code>portal</code> , <code>tickets</code> , <code>xui</code>

Aspecto	Detalle
Arquitectura	Fachada sobre Comercial/Financiero/Red con autenticación completamente independiente (<code>PORTAL_JWT_SECRET</code> , cookies, <code>portal-tenant.service</code>)
Superficie	Pública, con vhost propio y API acotada por regex en Nginx
Criticidad	Alta — es superficie expuesta que alcanza hardware (WiFi por TR-069)

5.3.6 PLATAFORMA

Aspecto	Detalle
Módulos	<code>auth</code> , <code>usuarios</code> , <code>licencia</code> , <code>auditoria</code> , <code>sistema</code> , <code>backup</code> , <code>health</code> , <code>install</code> , <code>workers</code> , <code>sagas</code> , <code>mantenimiento</code> , <code>schema-guard</code> , <code>config</code>
Naturaleza	Genérico — no diferencia el negocio, pero su fallo lo detiene
Particularidad	<code>licencia</code> es el único guard que puede apagar el ERP entero , por diseño

5.4 Relaciones entre dominios — reglas de dirección

Relación	Dirección	Naturaleza	Estado
Comercial → Financiero	Unidireccional conceptual	El contrato genera facturas	Hay ciclo real: <code>pagos → contratos</code>
Comercial → Red	Unidireccional conceptual	El contrato se provisiona	Hay ciclo real: <code>mikrotik → contratos</code>
Financiero → Red	Vía outbox	La deuda corta el servicio	Correcta — pasa por el plano de intención
Red → Comercial	Reconciliación	El hardware corrige la creencia	Correcta (watchers)
Cliente final → todos	Lectura + acciones acotadas	Fachada	Correcta
Plataforma → todos	Transversal	Aspectos	Correcta

Las dos relaciones que se salieron de su dirección (`pagos→contratos` , `mikrotik→contratos`) son el origen de dos de los cuatro ciclos del sistema y se analizan en el Cap. 8.

CAPÍTULO 6 — Integraciones

6.1 Inventario con nivel de acoplamiento

Acoplamiento: **Bajo** = sustituible sin tocar dominio · **Medio** = hay abstracción parcial · **Alto** = el proveedor está incrustado en la lógica de negocio.

#	Integración	Propósito	Método	Acoplamiento	Degradable	Riesgo principal
1	GenieACS	Gestión remota de CPE (WiFi, PPPoE, reboot, factory-reset)	HTTP NBI	Medio — hay <code>genieacs.driver.ts</code> + registry + resolver, pero el driver es único y no hay segundo ACS	Sí	Credenciales de connreq duplicadas fuera del repo (provision <code>erp-connreq-creds</code> debe coincidir con el <code>.env</code> de cada VPS)
2	MikroTik RouterOS	Provisión PPPoE, colas, firewall, address-lists	API nativa + SSH	Alto — 3 caminos independientes (NestJS <code>node-routeros</code> , NestJS <code>ssh2</code> , Python <code>mikrotik_pool</code>)	Parcial	Tres pools distintos contra el mismo equipo; ninguna abstracción común
3	OLT (Huawei/V-SOL)	Provisión GPON, verificación, rollback	SSH CLI vía servicio Python	Bajo — <code>IOltProvider</code> + drivers Python	Sí	Serializado por 1 worker uvicorn
4	SmartOLT / AdminOLT	Proveedor OLT alternativo	HTTPS REST	Bajo — implementa <code>IOltProvider</code>	Sí (circuit breaker)	Camino legado en migración
5	OpenVPN	Canal hacia toda la planta MikroTik	Filesystem + callbacks HTTP	Alto — el ERP escribe CCD y certs directamente en el VPS	No	Punto único de falla del plano de red
6	Mercado Pago	Cobro en línea	REST + webhook	Alto — <code>mercadopago.service.ts</code> no usa el <code>adaptador-cobro.interface.ts</code> que ya existe	Sí	Es el único que cobra dinero real y no pasa por la abstracción
7	RENIEC	Validación de identidad en el alta	HTTPS REST	Bajo	Sí	Cacheado; sin proveedor alternativo
8	Google Workspace (Calendar, Contacts, Drive, Maps)	Sincronización y geocoding	OAuth2 + REST, vía cola	Bajo — todo pasa por <code>google-sync</code>	Sí	Tokens cifrados con clave propia
9	Evolution API	WhatsApp transaccional	HTTP + webhook	Medio	Sí	Base de datos propia en el mismo PostgreSQL
10	WhatsApp Web (<code>whatsapp-web.js</code>)	Bandeja CRM	Chromium headless	Alto — proceso PM2 dedicado	Sí	No es API oficial; el aislamiento del proceso es la mitigación
11	SMTP	Correo	SMTP	Bajo — es una <code>strategy</code>	Sí	—

#	Integración	Propósito	Método	Acoplamiento	Degradable	Riesgo principal
1 2	XUI.ONE	IPTV	HTTP REST	Bajo	Sí	Cron cada 30 s contra servicio externo
1 3	Servidor de licencias	Habilitación del ERP	HTTPS + webhook	Máximo — LicenciaGuard es el primer guard global	No, por diseño	Su caída bloquea el ERP completo
1 4	Let's Encrypt / Certbot	TLS	ACME	Bajo	—	—
1 5	OpenStreetMap	Tiles del mapa	Frontend	Bajo	—	—

6.2 Integraciones declaradas y no implementadas

Elemento	Estado	Consecuencia
SUNAT / Facturación electrónica	Página en el frontend, cero backend	Un usuario puede creer que existe
SMS	Sin proveedor en el gateway	Los avisos de corte dependen de WhatsApp
Niubiz / Culqi / Webpay / Stripe	Contrato definido, adaptadores deliberadamente ausentes	Correcto — hay puerta de estabilidad documentada
Telegram (telegraf)	Dependencia instalada, sin uso	Superficie de dependencia sin valor
Twilio	Dependencia instalada, sin uso	Ídem
net-snmp (Node)	Declarada; el SNMP real está en Python	Ídem

6.3 Riesgos transversales de integración

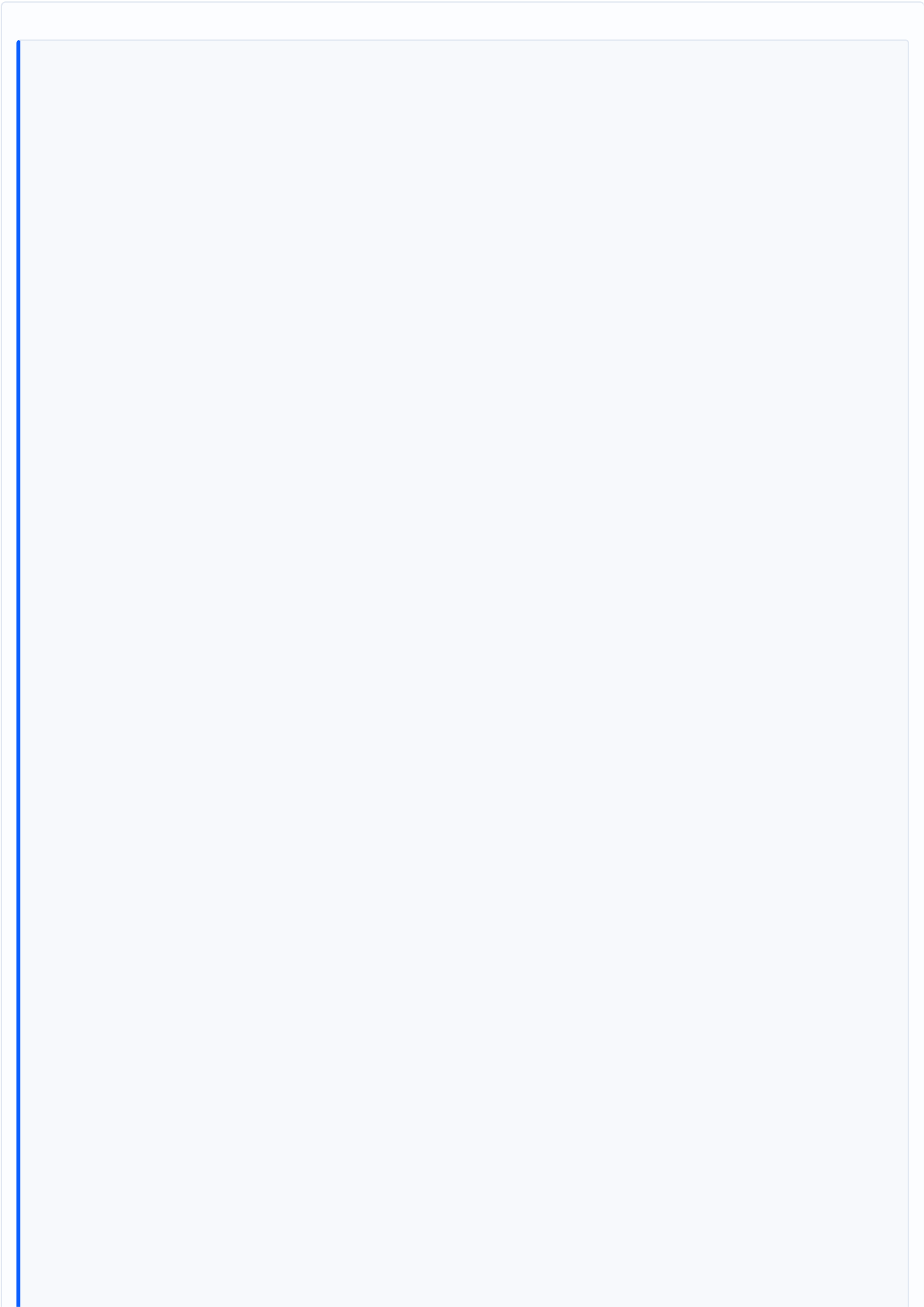
#	Riesgo	Evidencia
1	Acoplamiento del proveedor que cobra dinero	mercadopago.service.ts no implementa adaptador-cobro.interface.ts . La abstracción existe y el único proveedor real no la usa; no está probada contra la realidad
2	Tres caminos hacia MikroTik	Un cambio de credenciales o de política de reintento hay que hacerlo tres veces
3	Configuración externa al repositorio	Credenciales de GenieACS viven en la provision del ACS y en el .env . No hay verificación de coincidencia
4	Ningún contrato de integración versionado	No hay OpenAPI/JSON-Schema de las respuestas externas; un cambio del proveedor se descubre en producción
5	Dependencias instaladas sin uso	telegraf , twilio , net-snmp amplían superficie de seguridad y peso de build sin aportar
6	Licencia como punto único de falla total	Deliberado, pero sin modo degradado ni periodo de gracia documentado

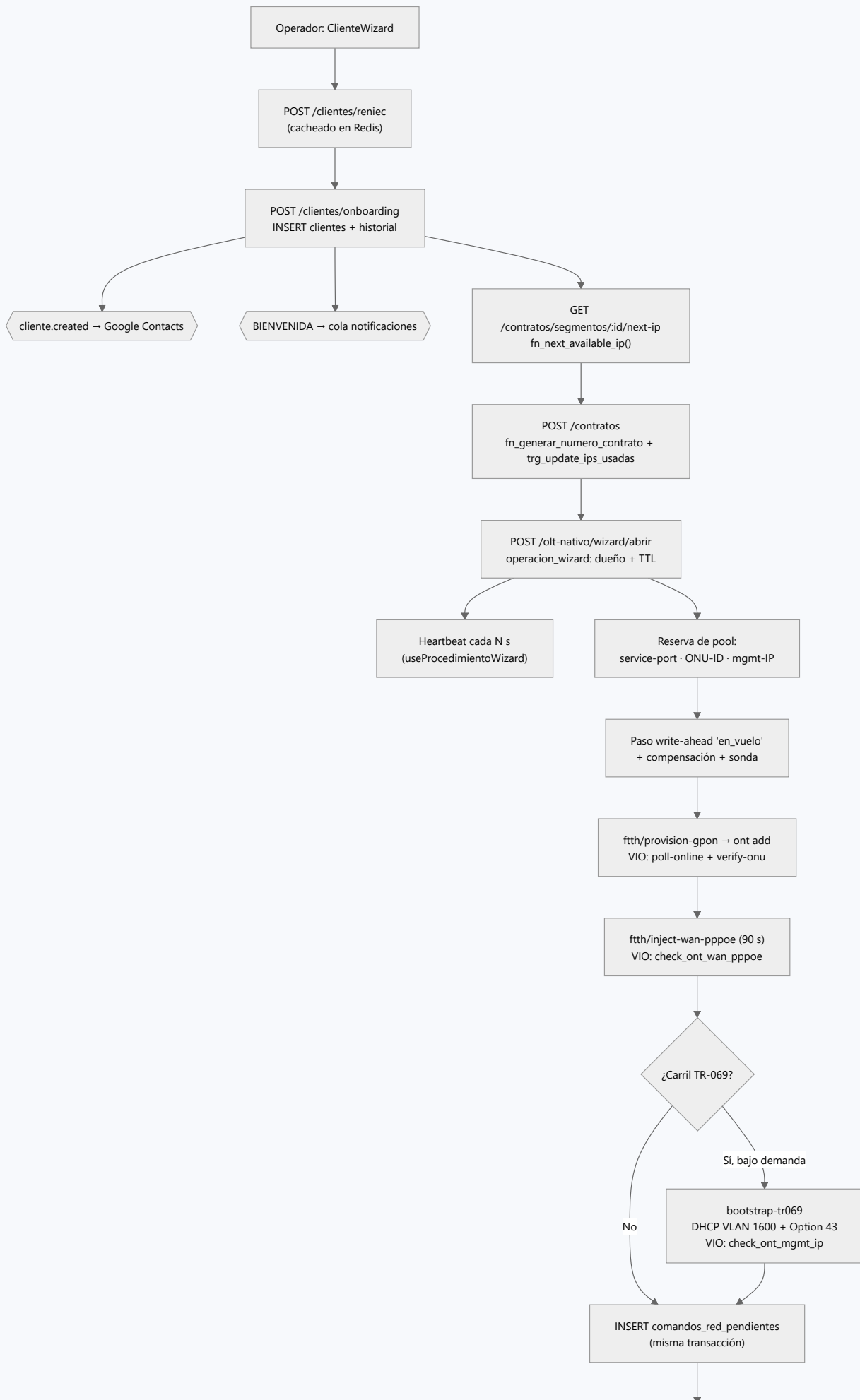
6.4 Fortaleza de integración destacable

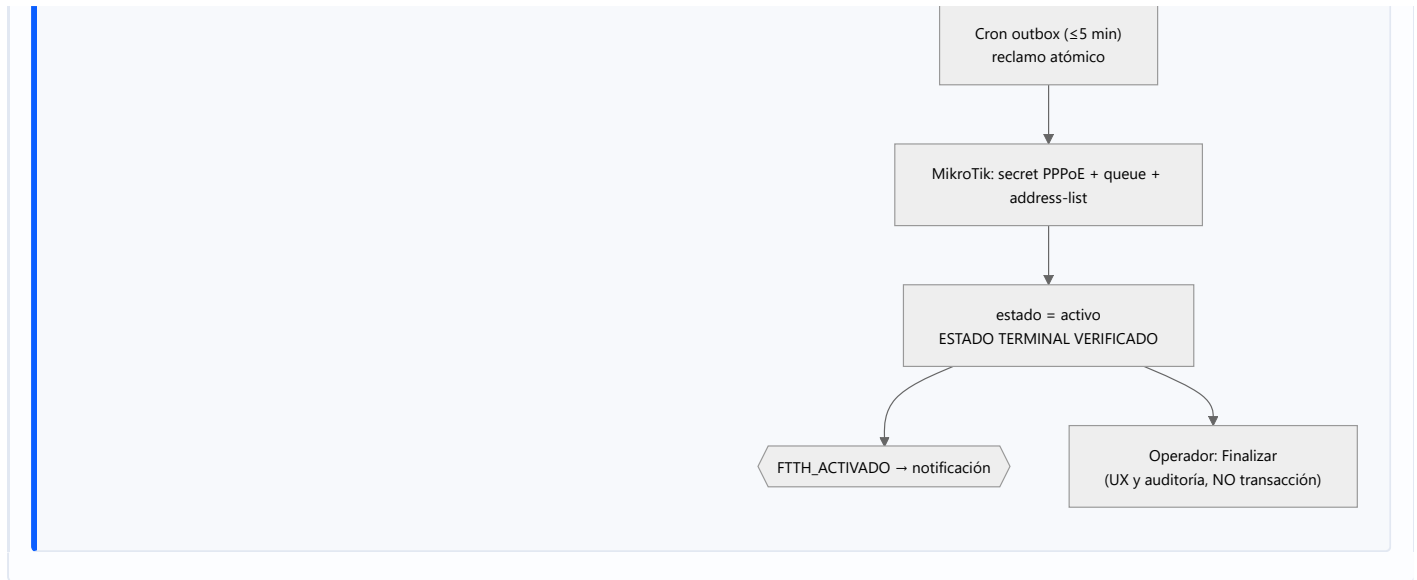
El patrón degradable está **implementado, no solo escrito**: `OnModuleInit` + probe ligero + `ModuleHealthService.registrar('<nombre>', 'degraded', '<razón>') + assertNotDegraded()`, con la regla explícita de **nunca relanzar la excepción del probe**. Y tiene su complemento correcto: la lista del **Core Indestructible** — módulos que *deben* crashear el backend si fallan al iniciar, para proteger al proceso anterior en PM2—. La distinción entre "puede degradarse" y "debe morir" está tomada conscientemente, módulo por módulo. Es una decisión de arquitectura de resiliencia poco habitual y bien ejecutada.

CAPÍTULO 7 — Flujos del Negocio

7.1 Alta de abonado con provisión FTTH





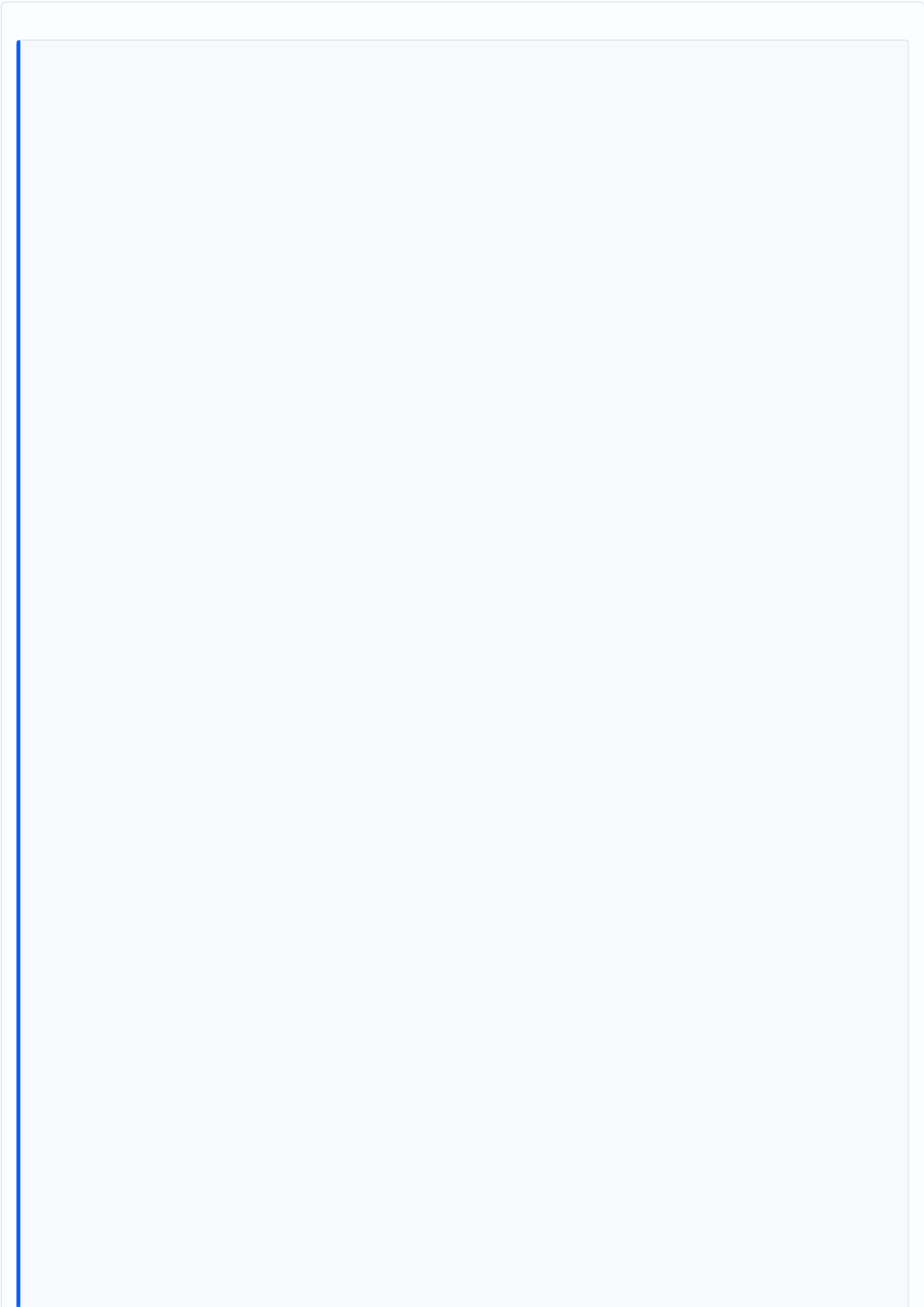


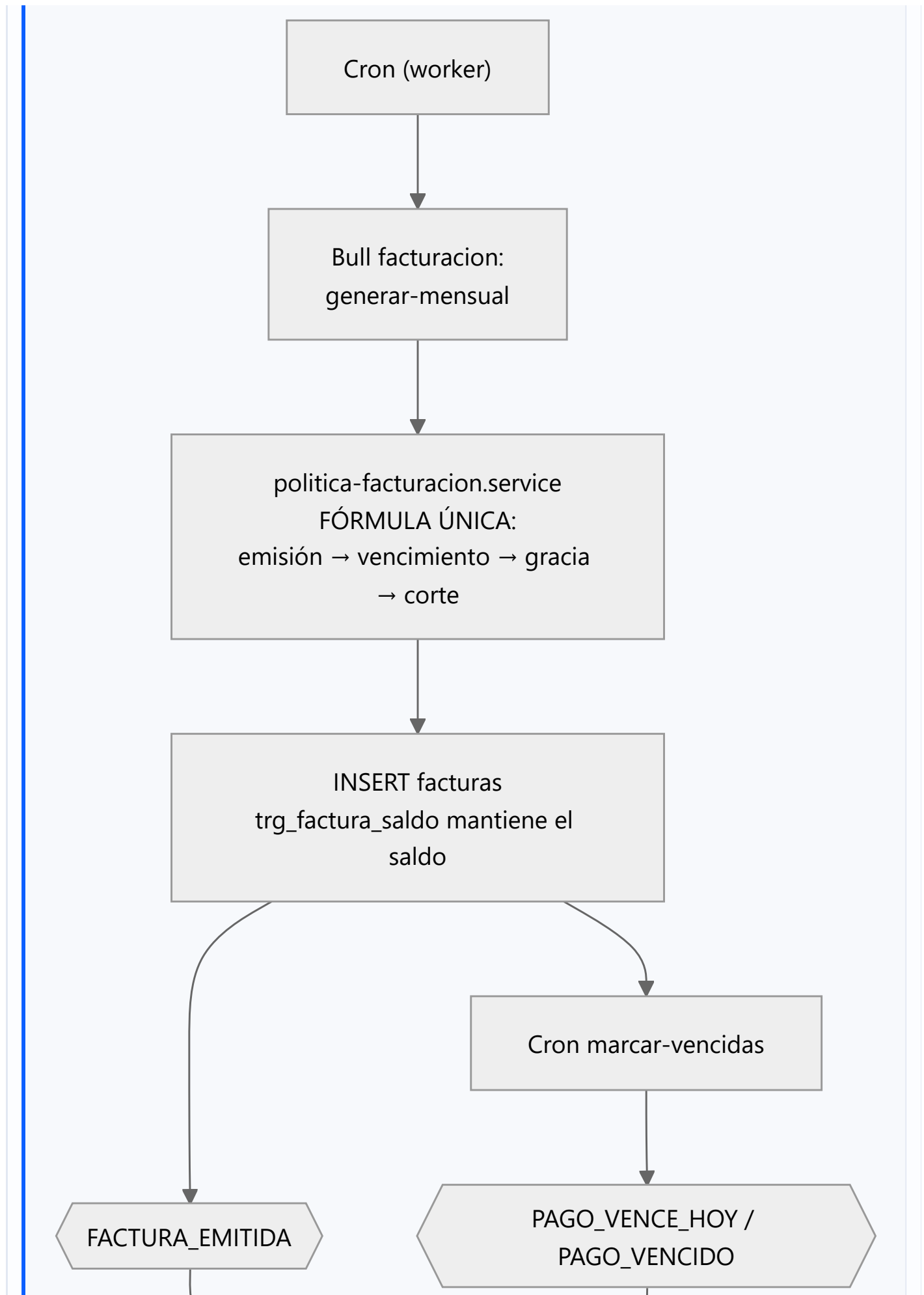
Puntos de diseño clave:

- La **frontera transaccional** es **estado = activo**, no el clic de "Finalizar".
- Si el wizard se cierra o el navegador muere antes, el cron **procesarAnulaciones** (cada 3 min) compensa en orden inverso leyendo **operacion_wizard_paso**.
- Un paso **en_vuelo** es **sospechoso de haberse ejecutado**: se resuelve con su sonda de verificación contra el hardware antes de decidir si hay algo que compensar.

Latencia real de extremo a extremo: la parte OLT es síncrona (segundos a minutos); la parte MikroTik espera al barrido del outbox — **hasta 5 minutos**.

7.2 Facturación mensual



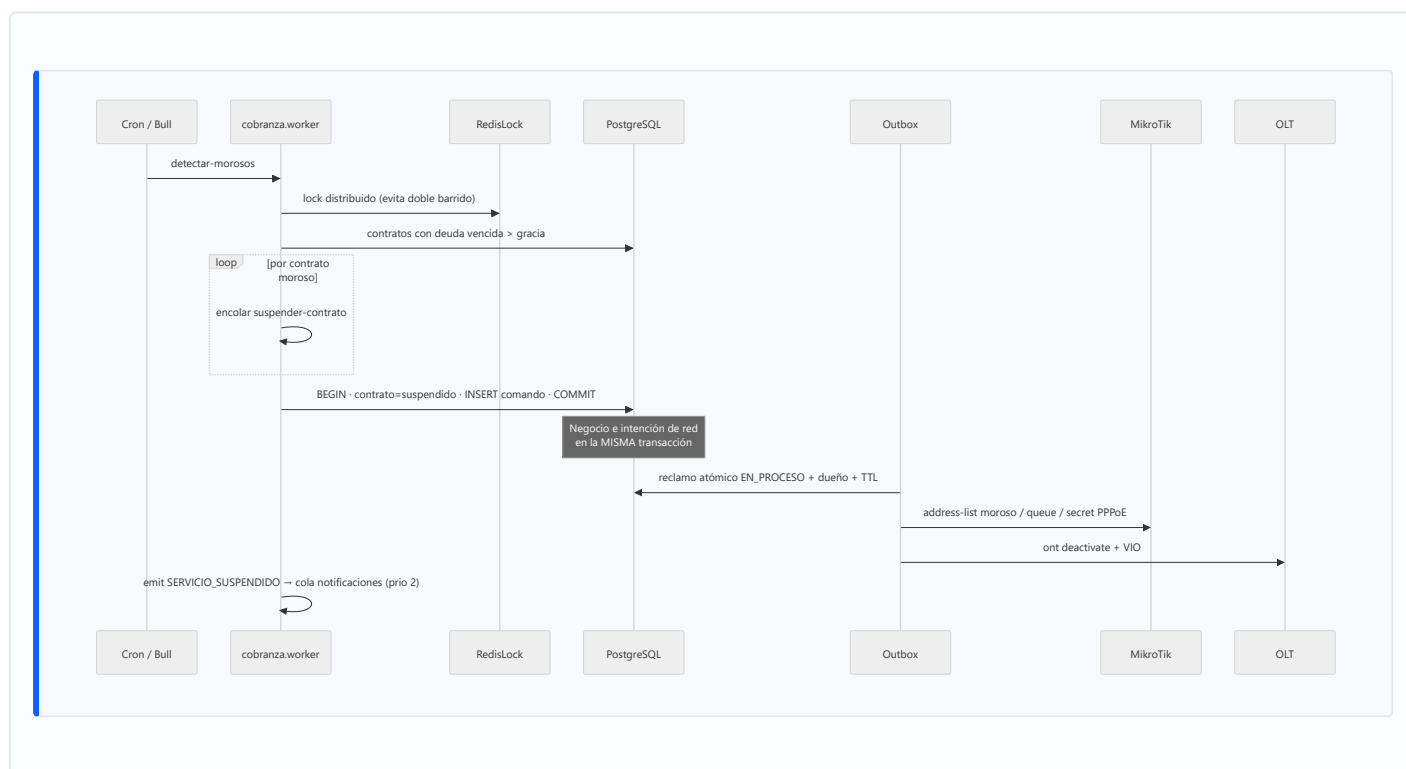


Bull notificaciones (prio 2)

Regla central: el ciclo de cobro tiene **una sola fórmula**. La gracia es la **distancia vencimiento→corte**; no se suma al vencimiento. Antes había tres fórmulas y el corte llegó a caer antes del vencimiento (incidente 05/08).

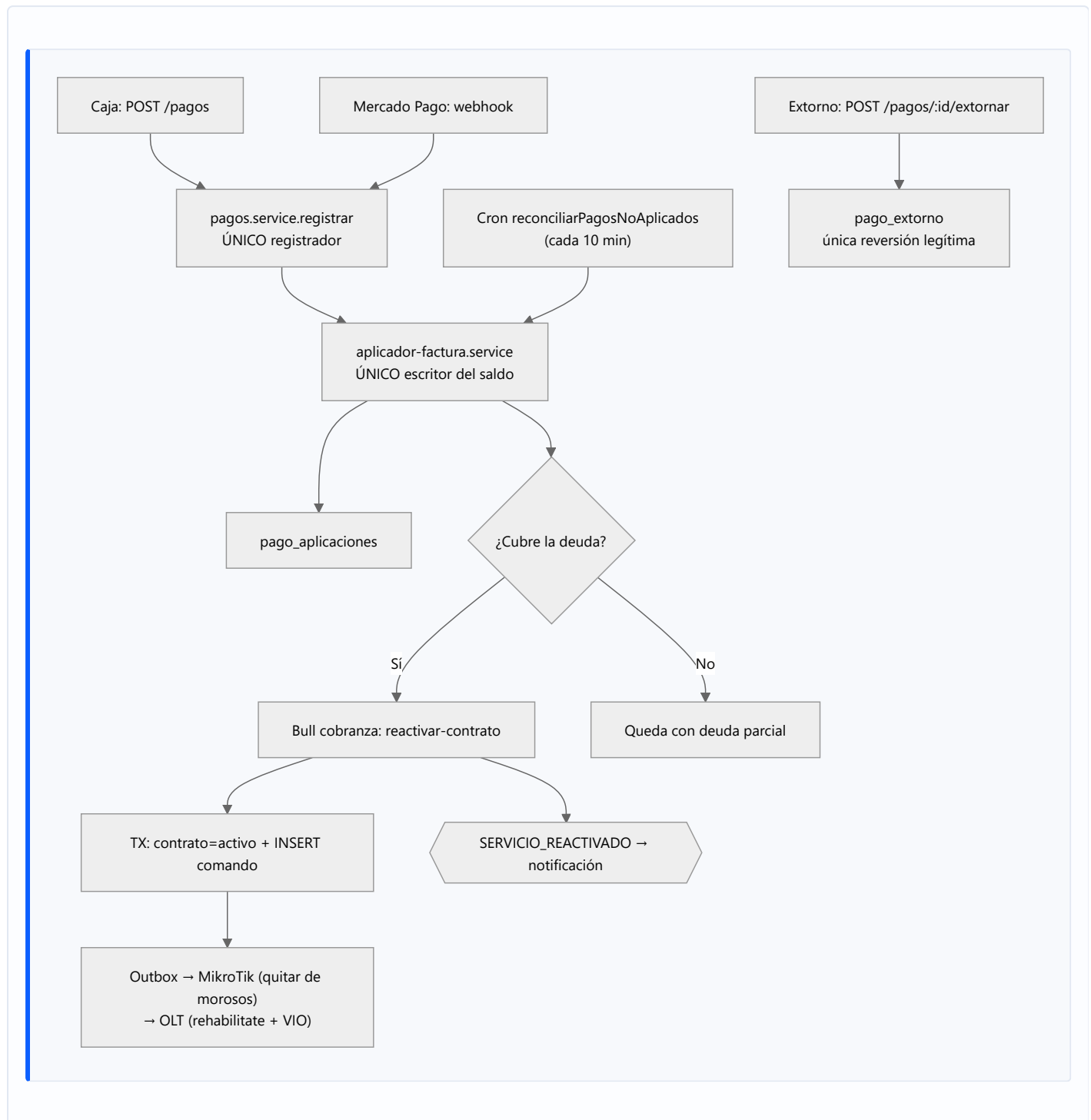
Política de reintento: perfil **MASIVO** — **1 intento, sin reintento**. Un fallo de generación masiva se registra y no se reintenta solo.

7.3 Cobranza y suspensión por deuda



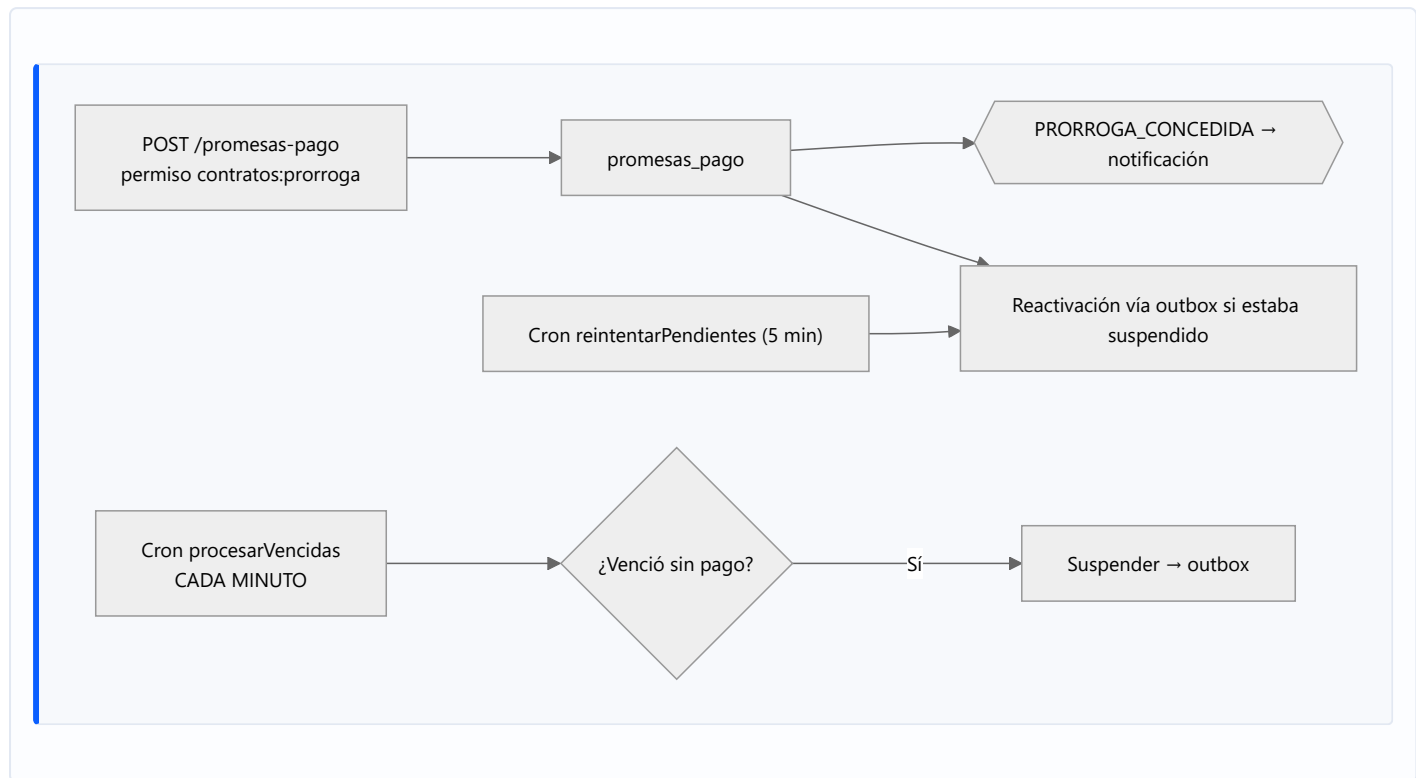
Clasificación del resultado (crítica): solo **400 y 404** son rechazos definitivos. 409/408/429/5xx son reintentables. Un **timeout** es **indeterminado** — se audita, **no se reintenta a ciegas**, porque la operación pudo aplicarse.

7.4 Registro de pago y reconexión



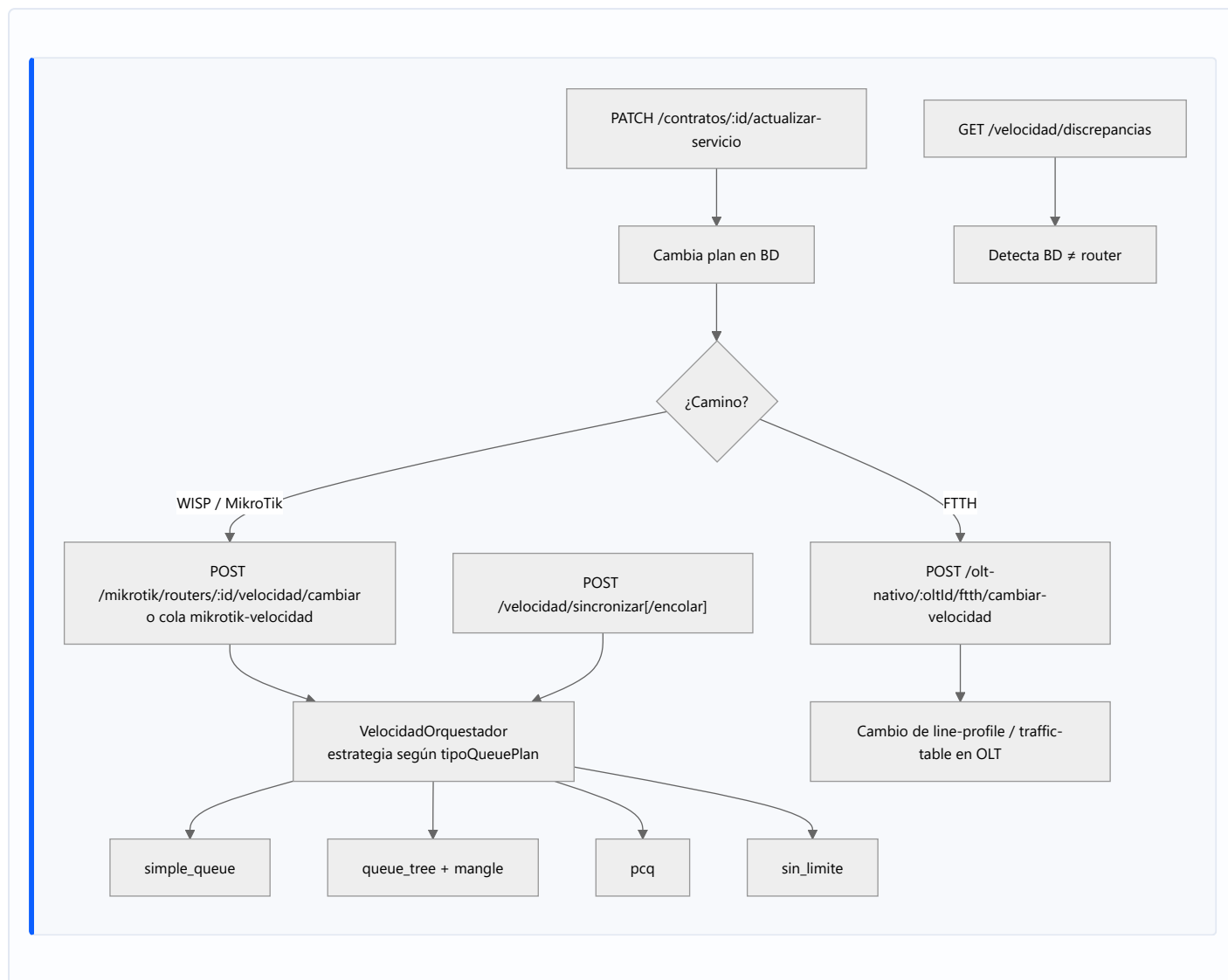
Latencia medida y corregida: REACTIVAR tardaba **287 s** por dos latencias encadenadas (outbox sin drenado inmediato + timeout de 30 s en **rehabilitate**). Tras corregir ambas: **8 s**. El segundo defecto solo se hizo visible al arreglar el primero.

7.5 Prórroga / promesa de pago



Es el cron más frecuente del plano financiero (cada minuto) porque materializa un corte real.

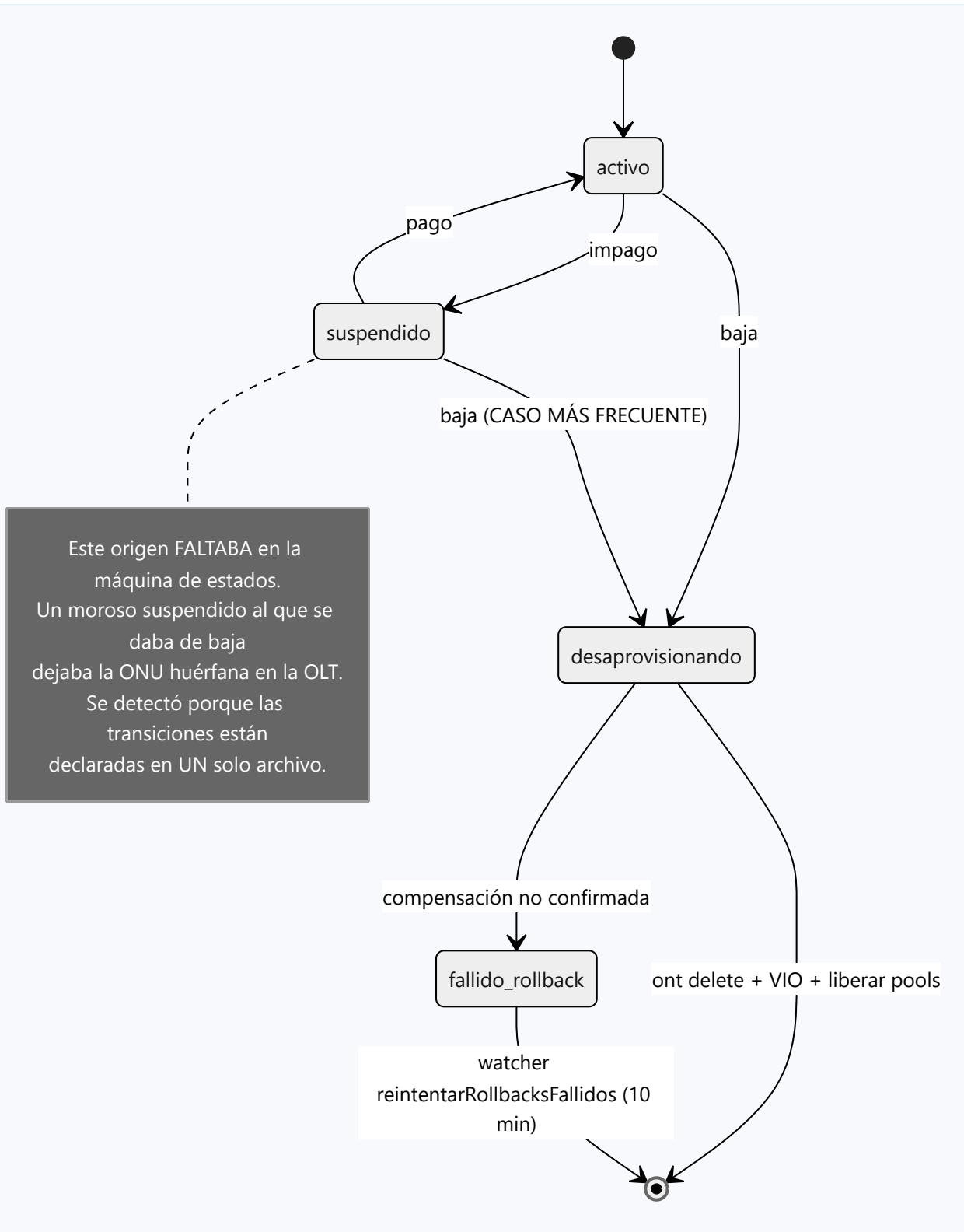
7.6 Cambio de plan / cambio de velocidad



Fortaleza: `VelocidadOrquestador` selecciona la estrategia de limitación según el plan (`simple_queue` / `queue_tree` / `pcq` / `sin_limite`) y el tipo de cliente (`residencial` / `empresarial` / `dedicado`), con soporte de burst. Es un buen ejemplo de patrón Strategy aplicado a un dominio de red.

Debilidad: el cambio de plan **no es una operación única**. Son dos operaciones independientes (BD y red) que pueden divergir; la divergencia se detecta después con `/velocidad/discrepancias`. No pasa por outbox.

7.7 Baja de servicio (desaprovisionamiento)



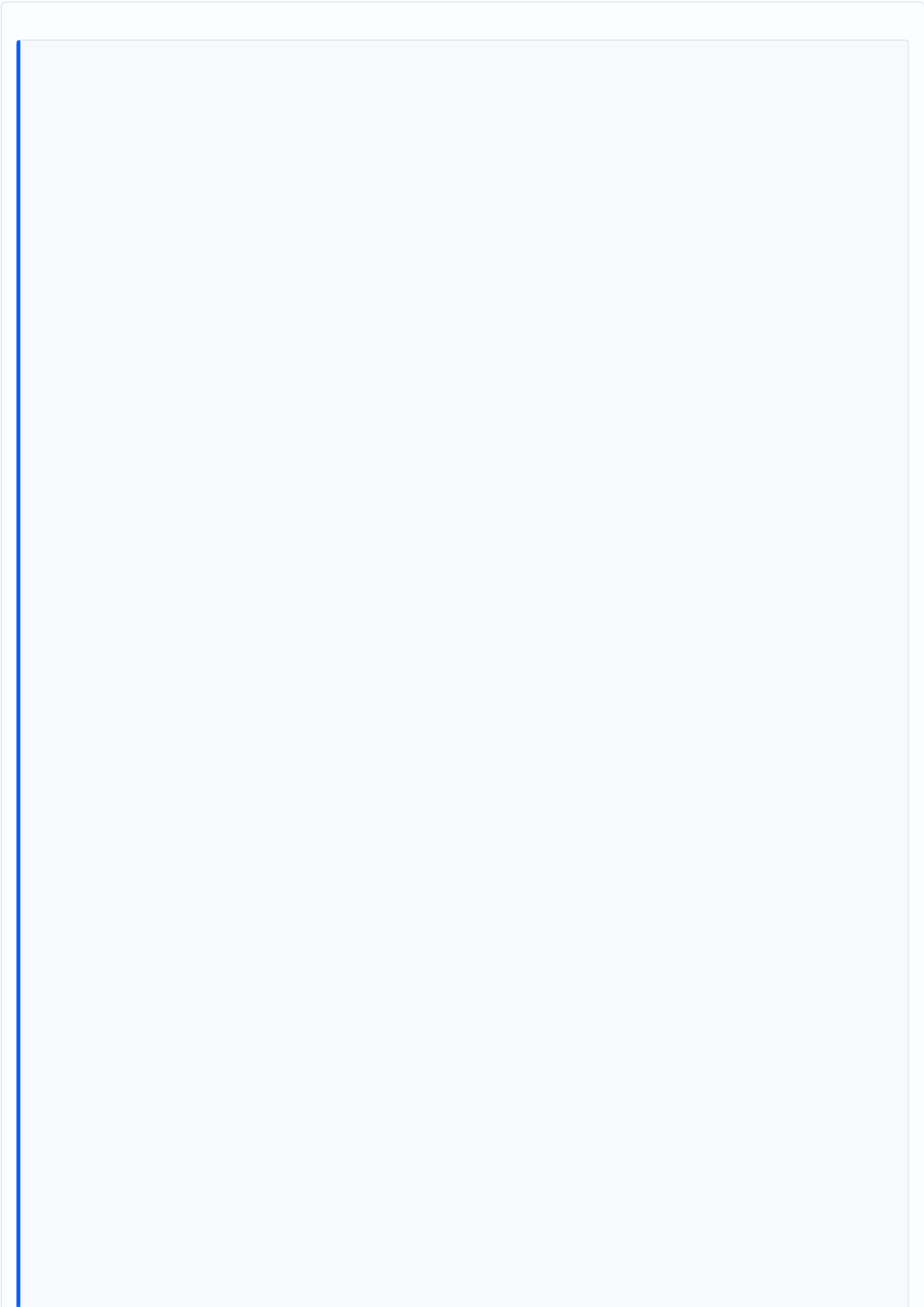
Endpoints: `POST /olt-nativo/ftth/desaprovisionar-contrato/:contratoId`, `POST /olt-nativo/:oltId/ftth/desaprovisionar`, `DELETE /contratos/:id`.

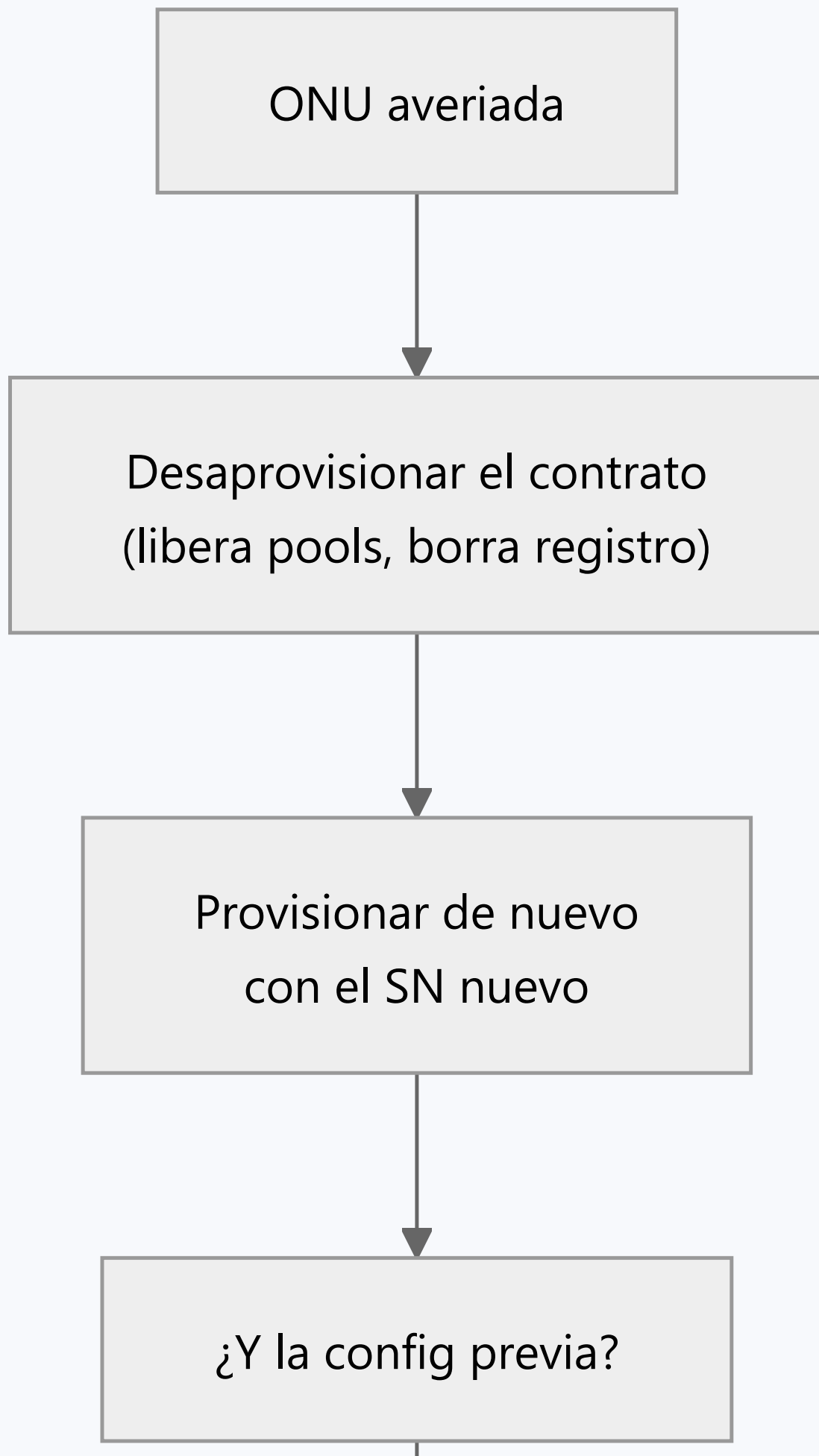
Invariante: nunca se borra `ftth_onu_registro` con la OLT sucia. Si la compensación no se confirma, el registro queda en `fallido_rollback` y lo hereda el watcher.

7.8 Cambio de ONU / cambio de equipo — FLUJO NO IMPLEMENTADO

Búsqueda exhaustiva en el backend: **no existe** ningún endpoint, servicio, transición de estado ni saga para sustituir la ONU de un contrato manteniendo el contrato.

Cómo se hace hoy (deducido de las piezas disponibles):





contrato_onu_config queda
según lo que haga la reprovisión

Riesgos concretos de este vacío:

#	Riesgo	Detalle
1	Corte de servicio innecesario	Baja + alta implica pasar por [*] , con toda la reserva de pools liberada y vuelta a pedir
2	Pérdida de la configuración del abonado	SSID y clave WiFi del cliente viven en contrato_onu_config ; una reprovisión los reescribe con el preset
3	Ventana de huérfano	Entre el ont delete y el ont add el contrato existe sin registro FTTH — el mismo estado que causó el incidente del 21/07
4	Sin trazabilidad de sustitución	Ningún registro dice "esta ONU substituyó a aquella"; el histórico de equipos del abonado se pierde
5	uq_contratos_empresa_onu	El índice único fuerza a soltar la ONU vieja antes de asociar la nueva: no hay solape posible

Es la brecha funcional más significativa detectada, porque el reemplazo de ONU es una operación **rutinaria** en un ISP (avería, upgrade de modelo, cambio de tecnología), y el sistema no la modela: la improvisa componiendo dos operaciones destructivas.

7.9 Comparativa: qué flujos pasan por el plano de intención

Flujo	¿Pasa por outbox?	¿Máquina de estados?	¿Saga con compensación?	¿VIO?
Alta FTTH	Sí (parte MikroTik)	Sí	Sí	Sí
Suspensión por deuda	Sí	Sí	No	Sí
Reactivación por pago	Sí	Sí	No	Sí
Baja / desaprovisión	Parcial	Sí	Sí	Sí
Prórroga	Sí	No	No	Sí

Flujo	¿Pasa por outbox?	¿Máquina de estados?	¿Saga con compensación?	¿VIO?
Cambio de velocidad	No	No	No	Parcial (/discrepancias)
Alta WISP (solo MikroTik)	Parcial	No	No	No
Cambio de ONU	—	—	—	No existe el flujo
Operaciones del operador en /red/routers	No — síncronas	No	No	No

Lectura del cuadro: las garantías fuertes del sistema (outbox + máquina de estados + saga + VIO) están concentradas en **FTTH**. El plano WISP/MikroTik —que es donde vive buena parte del parque— opera con garantías notablemente menores, y las operaciones interactivas del operador no tienen ninguna.